درس دوم
نور و حجم

در پایان این درس انتظار می‌رود :

- با درک رابطه بین فرم اشیا با نور و سایه، آن را در آثار هنری خود نشان دهید.
- بخش‌های روشن، تیره و نیم سایه را در یک شیء تشخیص و آن‌ها را از هم تفکیک کنید.
- با ترکیب پرسپکتیو و سایه روشن در طراحی، تصاویری واقعی‌تر ترسیم کنید.

فکر کنید:

تصاویر زیر را تماشا کنید. یکی از این دو اثر هنری یک **نقش‌برجسته** دیواری و دیگری یک مجسمه است. می‌توانید تفاوت این دو اثر را توضیح دهید؟ حال به فرم‌های این دو اثر دقت کنید و ببینید در کدام یک، فرم‌ها برجسته‌تر هستند؟ فکر کنید دلیل برجسته به نظر آمدن این فرم‌ها چیست؟ می‌توانیم ببینیم که فرم‌های برجسته بیشتر در معرض نور هستند و سایه بیشتری ایجاد می‌کنند، برای همین هم به‌صورت حجم دیده می‌شوند.



▲ مجسمه شیر لوتسرن، ۱۸۲۰ میلادی، سوئیس، هنر نئوکلاسیسیم



▲ شیر زخمی، بخشی از نقش برجسته شکار آشوربانی پال پادشاه آشور، ۶۵۰ پیش از میلاد، کاخ شمالی نینوا، هنری آشوری

به طراحی‌های روبه‌رو توجه کنید. این آثار هنری چهره‌های افراد مختلفی را نشان می‌دهد که هرکدام به روش خاصی طراحی شده‌اند. برخی از این آثار با خطوط انجام شده‌اند و برخی هم با سطوح تیره و روشن. در کدام یک از این طراحی‌ها می‌توانیم نور و سایه را تشخیص دهیم؟ حال فکر کنید برجستگی یا حجم چهره افراد در کدام یک از این طراحی‌ها مشخص‌تر است و طراحی کدام چهره‌ها **تخت‌تر** یا بی‌حجم است. می‌توان دید که حجم‌پردازی با نور و سایه باعث می‌شود برخی از این تصاویر واقعی‌تر به‌نظر برسند.



پرتره اثر رضا عباسی، قرن یازدهم هجری قمری، اصفهان، هنر صفوی



پرتره جوان اثر معین مصور، قرن یازدهم هجری قمری، اصفهان، هنر صفوی

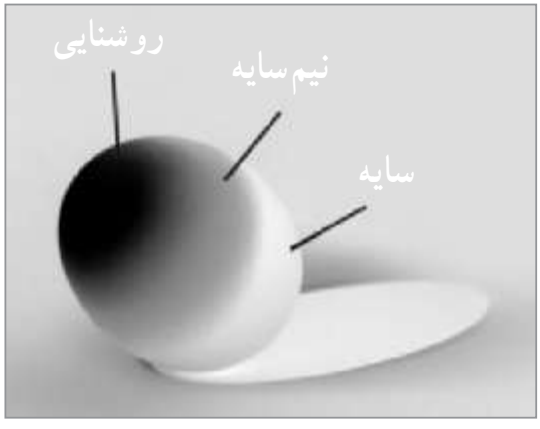


پرتره زن کارگر اثر کته کلویتس طراح زن آلمانی، زغال روی کاغذ، ۱۹۲۱میلادی، آلمان، هنر رئالیسم



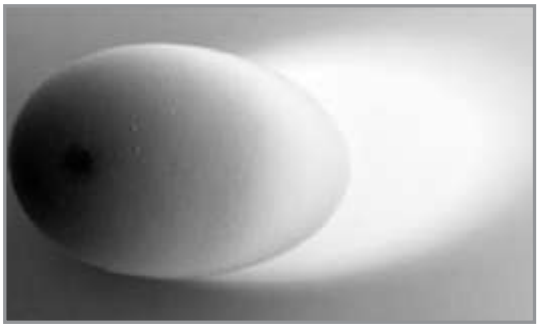
خودنگاره هنرمند اثر گوستاو کوربه هنرمند فرانسوی، زغال روی کاغذ، ۱۸۹۷میلادی، هنر رئالیسم

با یک چراغ مطالعه از زوایای مختلف روی یک تخم‌مرغ نور بتابانید. دقت کنید که فرم سطح تخم‌مرغ و جهت چراغ چگونه بر نور و سایه آن تأثیر می‌گذارد. روشن‌ترین و تیره‌ترین قسمت‌های تخم‌مرغ کدام بخش‌ها هستند؟ می‌توانیم ببینیم که سطوح مقابل به چراغ روشن‌ترین بخش آن هستند و سطوح پشت تخم‌مرغ در سایه قرار دارند. بین این دو بخش، سطوحی با خاکستری‌های میانه وجود دارد که **نیم‌سایه** می‌نامیم.





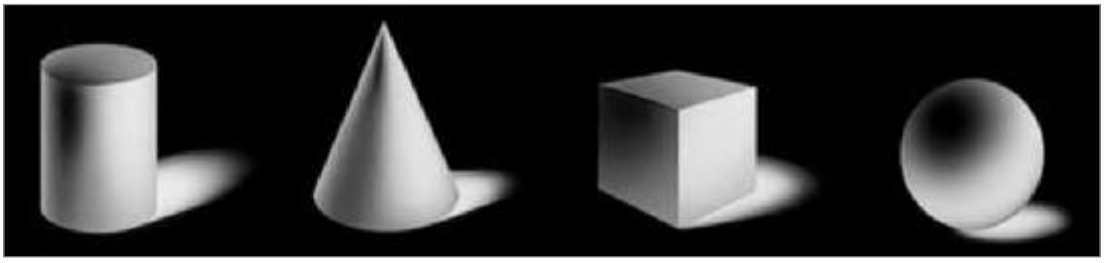


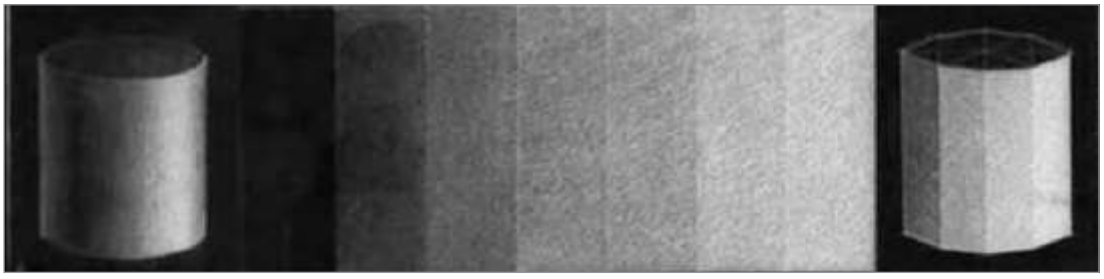






هر کدام از اشکال هندسی زیر فرم متفاوتی با بقیه دارند، ولی همه به‌صورت مشابهی در مقابل منبع روشنایی قرار گرفته‌اند. نور و سایه آن‌ها را با هم مقایسه کنید. می‌توانید ببینید برخی از سایه‌ها دارای مرزی واضح و تیرگی برخی به‌صورتی ملایم تغییر می‌کند. برای مثال تیرگی و روشنایی سطوح مختلف مکعب از هم کاملاً متمایز هستند ولی تیرگی و روشنایی در فرم‌های منحنی دیگر اشکال به‌صورت ملایمی به هم وصل می‌شوند. تغییرات تیرگی و روشنایی به تغییرات فرم بستگی دارد. اگر این تغییرات تدریجی باشد تیرگی‌ها مرز مشخصی ندارند و اگر تغییرات فرم مانند لبه‌های سطوح مکعب شدید باشد، تغییرات نور و سایه روی آن شدیدتر است.

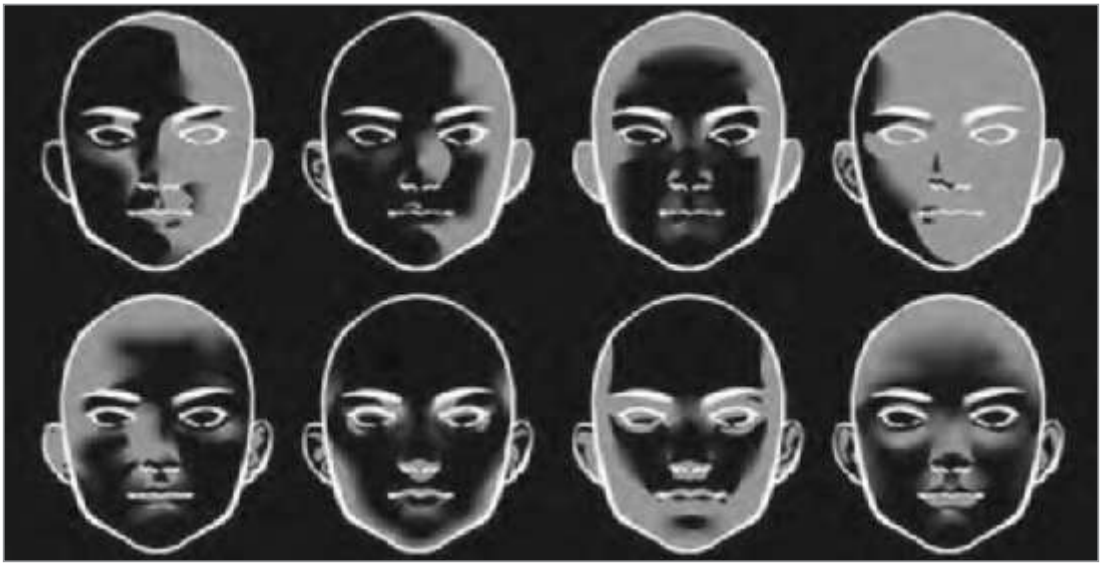


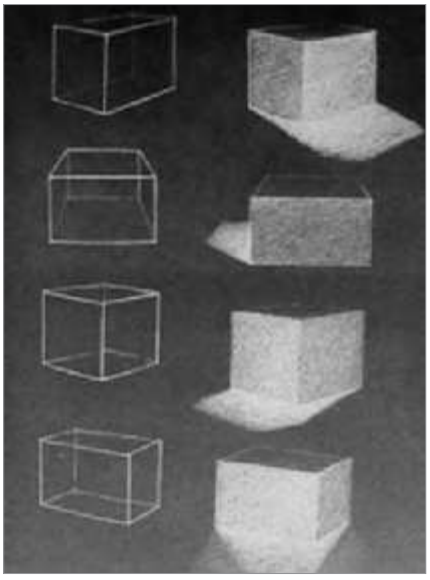


تغییرات تیرگی و روشنایی سطح به نزدیکی و دوری منبع نور از شیء هم بستگی دارد. با نزدیک شدن منبع نور به شیء، سطوحی که در مقابل نور هستند روشن‌تر می‌شوند و تضاد بیشتری با سطوح سایه پیدا می‌کنند. در این حالت نیم‌سایه‌ها کمتر می‌شوند و شدت نور و سایه بیشتر می‌شود. در صورتی که منبع نور دورتر باشد، نور در فضا پخش می‌شود و سایه‌های مبهمی روی شیء ایجاد می‌گردد.



همانند تصاویر زیر به‌وسیلهٔ یک چراغ قوه یا چراغ مطالعه، روی صورت یکی از دوستان خود از زوایای مختلف نور بتابانید. آیا حالت چهره او تغییر می‌کند؟ از او بخواهید حالت‌های مختلفی را با چهره خود نشان بدهد، مانند خوشحالی، ناراحتی، عصبانیت یا ترس. آیا وقتی جهت نور را تغییر می‌دهید، نور و سایه روی چهره برخی از این حالات را تشدید می‌کند؟ بعد از این، هنگام دیدن فیلم یا کارتون به حالت چهره و سایه روشن‌های روی آن توجه کنید. نور و سایه می‌تواند به بیان حالات مختلفی از احساسات انسان از طریق چهره کمک کند.





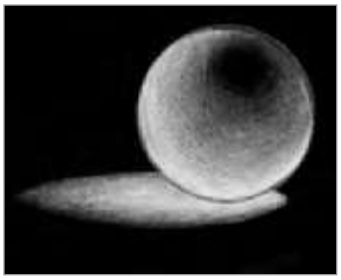
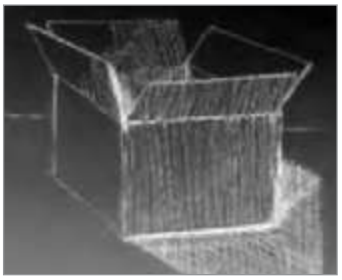
طراحی کنید:

مانند درس اول به کمک قیچی، چسب و مقوای سفید، یک مکعب سفید بسازید. مکعب را در مقابل نور قرار دهید و مطابق شکل روبه‌رو طراحی خطی ساده از آن انجام دهید. فکر می‌کنید ترتیب روشن‌ترین به تیره‌ترین سطوح کدام است؟ سپس به وسیله یک مداد یا زغال سطوح مکعب را با خاکستری‌های مختلف سایه بزنید. سعی کنید برای واقعی‌تر شدن طراحی خود از قواعد پرسپکتیو استفاده کنید.

اشیایی را روی یک میز قرار دهید و نور یک چراغ مطالعه را روی آن‌ها بتابانید. روی یک کاغذ طرح خطی ساده‌ای از آن‌ها ترسیم کنید. سعی کنید مانند تصویر صفحهٔ بعد (سمت چپ) مرز سایه‌ها را روی اشیا پیدا کرده و با ابزار خود بخش‌هایی را که در سایه قرار گرفته‌اند به صورت یکدست تیره کنید.




اشیای مختلفی که فرم هندسی ساده دارند را در مقابل نور خورشید یا یک چراغ مطالعه قرار دهید و با زدن هاشور با یک مداد، نور و سایه آن‌ها را طراحی کنید. سعی کنید قبل از شروع، روشن‌ترین و تیره‌ترین بخش‌ها را روی شیء مشخص کنید و با یک خاکستری کم‌رنگ طراحی خود را شروع کنید. به تدریج که طراحی جلوتر می‌رود از خاکستری‌های تیره‌تر استفاده کنید. در صورت تمایل می‌توانید با ترکیب اشیای مختلف، طراحی پیچیده‌تری انجام دهید. توجه داشته باشید طراحی اشیای شیشه‌ای یا فلزی که شفاف هستند و یا نور را منعکس می‌کنند دشوارتر است.

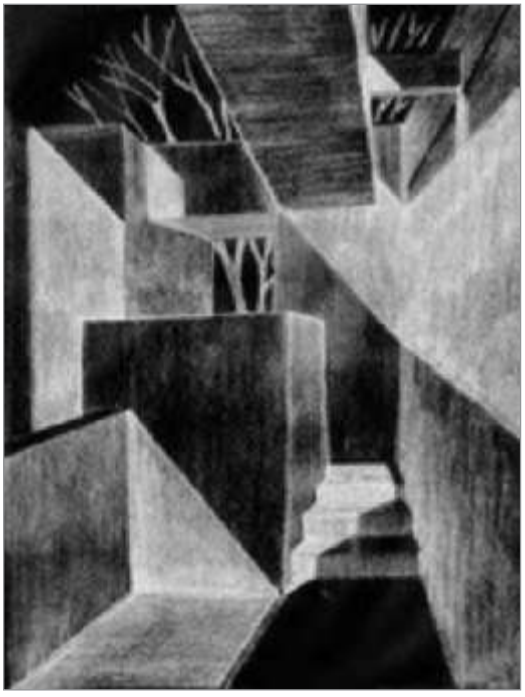



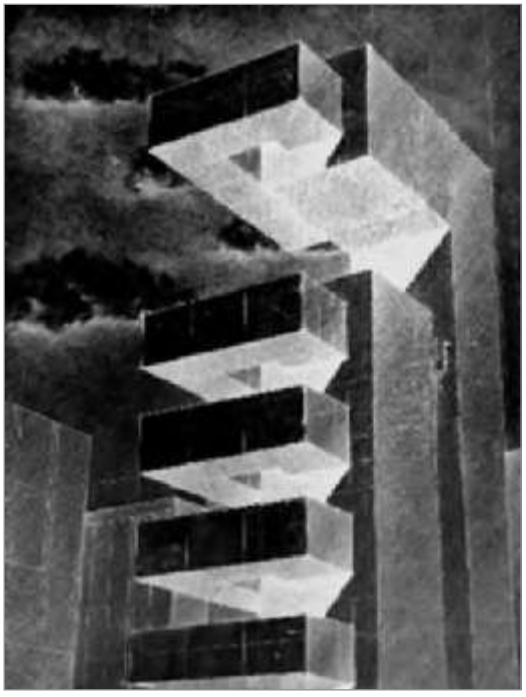


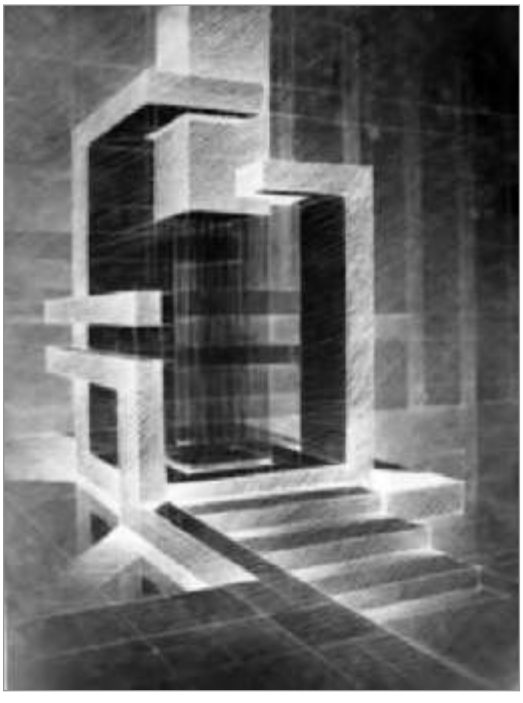


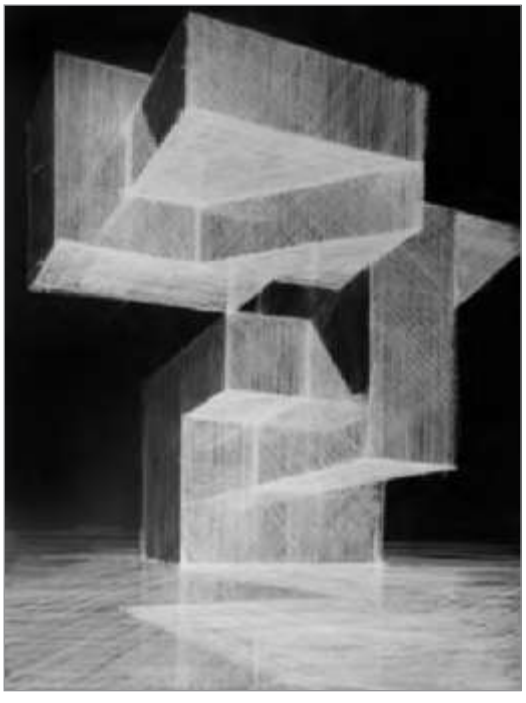



وقتی که در محیط‌هایی مانند پارک، مدرسه، مسجد یا موزه هستید به فضای معماری توجه کنید. بخشی از فرم‌های معماری را انتخاب کرده و سعی کنید با ترسیم یک پرسپکتیو به آن عمق دهید. سپس با مشخص کردن سطوح تیره و روشن، نور و سایه را در این فضاها نشان دهید.









خود ارزیابی:

- طراحی‌های هنرمندان دیگر که از سطوح تیره و روشن استفاده کرده‌اند را ببینیم و سطوح مختلف تیرگی و روشنایی در آثار آن‌ها را از هم تفکیک کنیم.
- فکر می‌کنید هنرمندان چگونه نور و سایه را در طبیعت به تیرگی و روشنی در آثار خود تبدیل کرده‌اند؟
- ابزارها و روش‌هایی را که به وسیله آن‌ها سطوح مختلف تیرگی ایجاد می‌کنیم، بشناسیم.

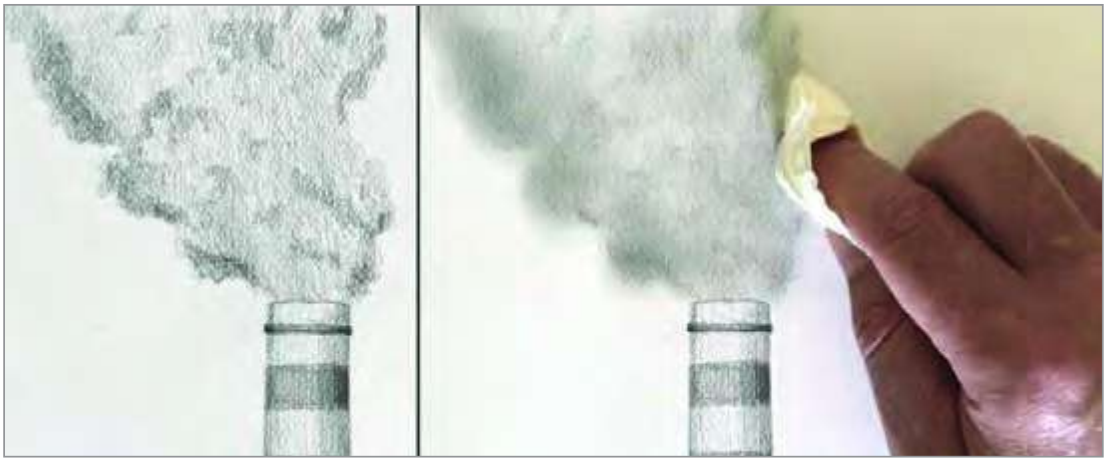
تجربیات بیشتر:

با نگاه کردن به یک گلدان یا تصویر آن، یک طراحی خطی کم رنگ ترسیم کنید. کم‌کم و با دقت مدل را با نگاه خود مطالعه کنید و جزئیات بیشتری به آن اضافه کنید. در طراحی خود از یک خاکستری کم‌رنگ برای نشان دادن نقاط تیره‌تر و سایه مدل استفاده کنید. به‌تدریج خاکستری‌های تیره‌تری برای کامل کردن مدل به‌کار ببرید.

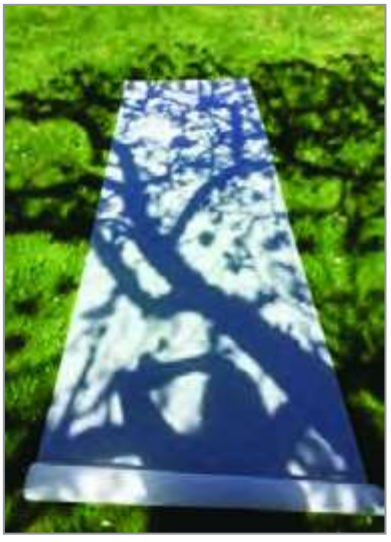


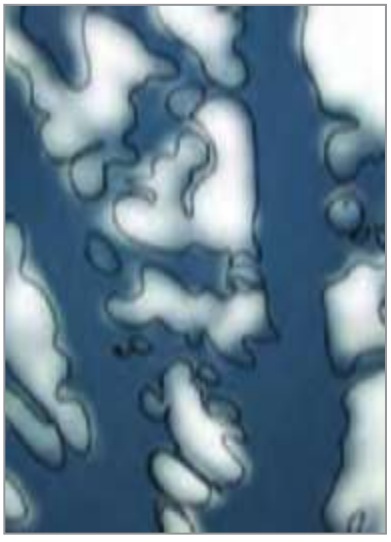


هنگامی که ابرهایی در آسمان می‌بینید با دقت به آن‌ها نگاه کنید (مواظب باشید که نور خورشید مستقیماً به چشمان شما نتابد). آیا تیرگی شدیدی در ابرها مشاهده می‌کنید؟ می‌توان دید که ابرها فرم‌هایی نرم و کم رنگ دارند. با مشاهده مستقیم ابرها در آسمان و یا از روی عکس، یک طراحی از ابرهای آسمان انجام دهید. ابتدا به‌وسیله مداد، سطح آسمان را با هاشورهایی بسیار کم رنگ روی کاغذ ترسیم کنید. سعی کنید محل فرضی ابرها بدون هاشور یا کم‌رنگ‌تر باشد. با کشیدن آرام یک دستمال کاغذی روی هاشورها، آن‌ها را محو کنید. به کمک یک پاک کن و به آرامی محل سفیدی ابرها را پاک کنید، به صورتی که ابرها کم‌کم نمایان شوند. می‌توانید همین تمرین را با طراحی یک دودکش انجام دهید. همین‌طور به جای مداد می‌توانید از کمی دوده یا زغال هم استفاده کنید.



سایه‌های افتان تصاویری طبیعی هستند که اشیا در مقابل نور مستقیم و شدید ایجاد می‌کنند. می‌توانید با گذاشتن یک کاغذ در مکان سایه آن‌ها را ترسیم کنید و در صورت تمایل به رنگ خاکستری دلخواه خود در بیاورید. دقت کنید که لبه سایه‌ها همیشه واضح نیست و در بیشتر مواقع محو است. در مورد دلیل آن فکر کنید. با یک چراغ مطالعه سایه شیئی مانند گلدان را بررسی کنید. ببینید با دور و نزدیک بردن چراغ مرزهای سایه چه تغییری می‌کند؟

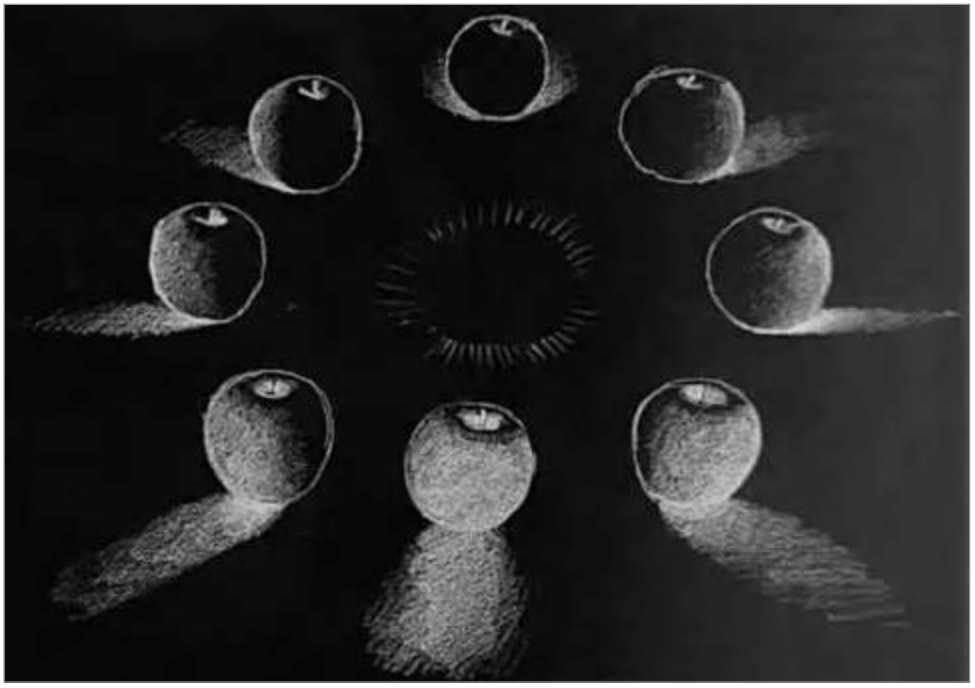




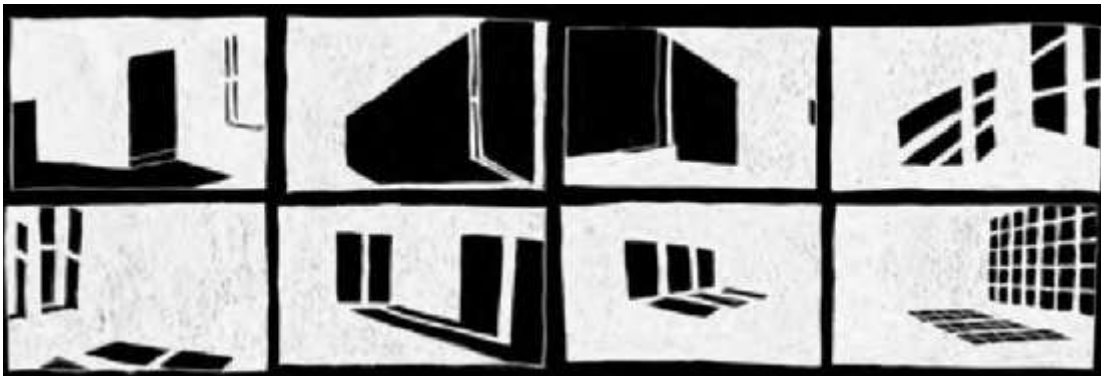




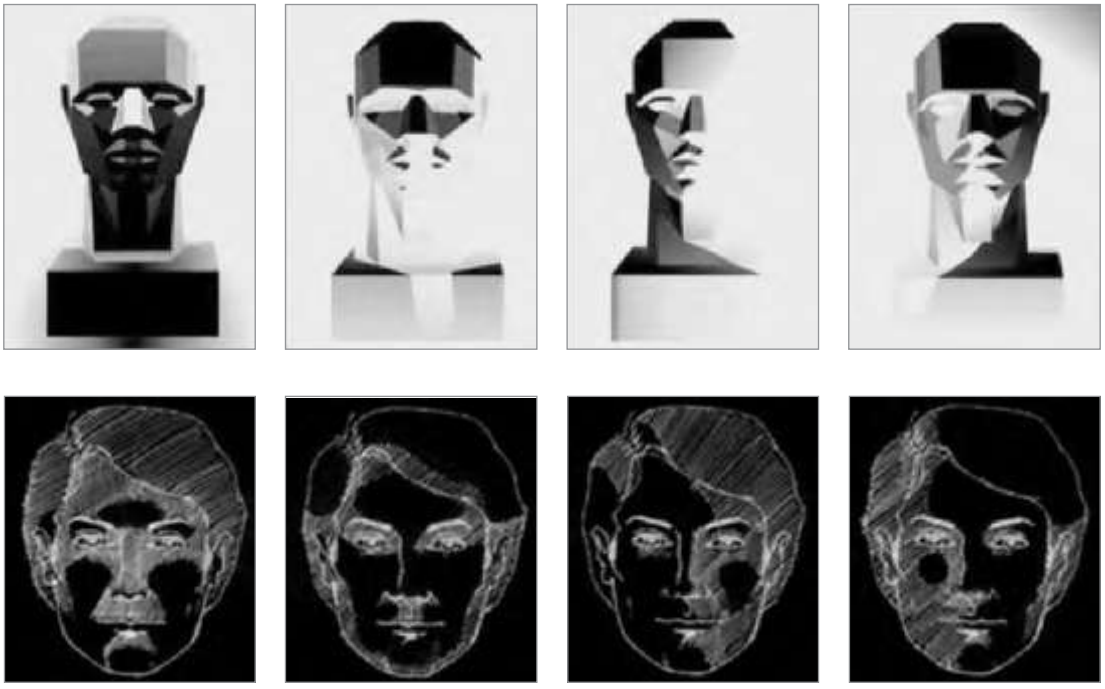
یک میوه با شکلی ساده مانند سیب را در مقابل یک منبع نور مانند چراغ قوه یا چراغ مطالعه قرار دهید و سعی کنید به کمک سطوح خاکستری آن را طراحی کنید. طراحی خود را با تغییر مکان منبع نور تکرار کنید. هر بار جای منبع نور را کمی‌عوض کنید به صورتی که منبع نور به تدریج دور مدل بچرخد و از همه جهت آن را روشن سازد.



به پنجره‌های اطراف خود در خانه یا مکان‌های دیگر توجه کنید. هنگامی که نور از پنجره‌ها عبور می‌کند روی زمین یا دیوارهای اطراف اشکال هندسی انتزاعی ایجاد می‌کند. به وسیلهٔ یک ابزار طراحی مانند مداد، ماژیک یا زغال، پنجره و نور تابیده شده را ترسیم کنید. همه فضاهای داخلی در سایه را با رنگ سیاه تیره کنید. وقتی در این کار مهارت یافتید محل خاکستری‌های روشن‌تر در فضای داخلی را پیدا کنید و کمی‌روشن‌تر ترسیم کنید. توجه کنید که روشنایی بیرون پنجره و نور بسیار روشن‌تر از سایه‌های فضای داخلی است.



یک مجسمه یا عروسک را از زوایای مختلف در مقابل نور قرار دهید و سعی کنید با سطوحی ساده آن را ترسیم کنید. اگر علاقه‌مند بودید از دوستی بخواهید برای شما مدل شود و با تاباندن نور از زوایای مختلف بر چهره‌اش، او را طراحی کنید.



طراحی زیر (سمت راست) اثر ژوژ سورا نقاش پسا امپرسیونیست فرانسوی است. او طراحی خود را به وسیله ترسیم نقطه‌های متعدد روی کاغذ انجام می‌داد. در سطوح تیره‌تر طراحی او، نقاط تیره‌تر تعداد و تراکم بیشتری دارند. تغییر این تیرگی‌ها به تدریج است و برای همین هم فرم‌ها در طراحی محو هستند و مرز دقیقی ندارند. توجه کنید که چگونه در پیش‌زمینه کنتراست روشنی کاغذ و تیرگی میز باعث شده که این قسمت **وضوح** بیشتری یابد و جلوتر به‌نظر بیاید. می‌توانید با استفاده از نقطه‌های سیاه طراحی مشابهی خلق کنید. در صورت تمایل می‌توانید همین کار را به‌صورت معکوس انجام دهید و سطحی را با زغال یا ابزاری دیگر، کاملاً سیاه کنید و به وسیلهٔ پاک‌کن نقاط سفیدی روی آن به‌وجود آورید و طراحی خود را کامل کنید.



